



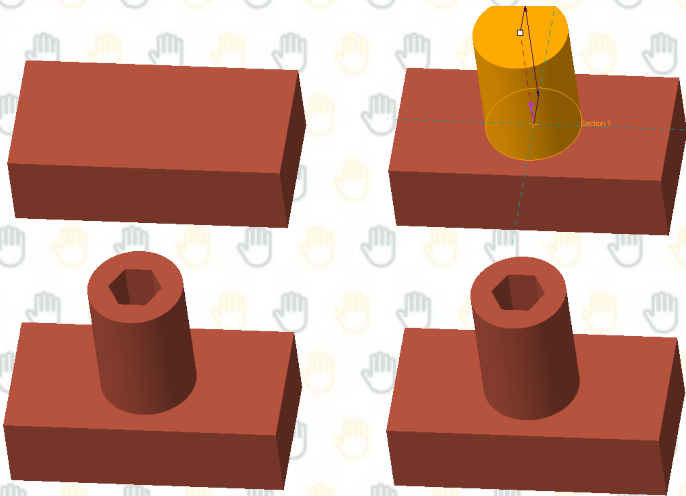
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

Wprowadzenie do PTC Creo

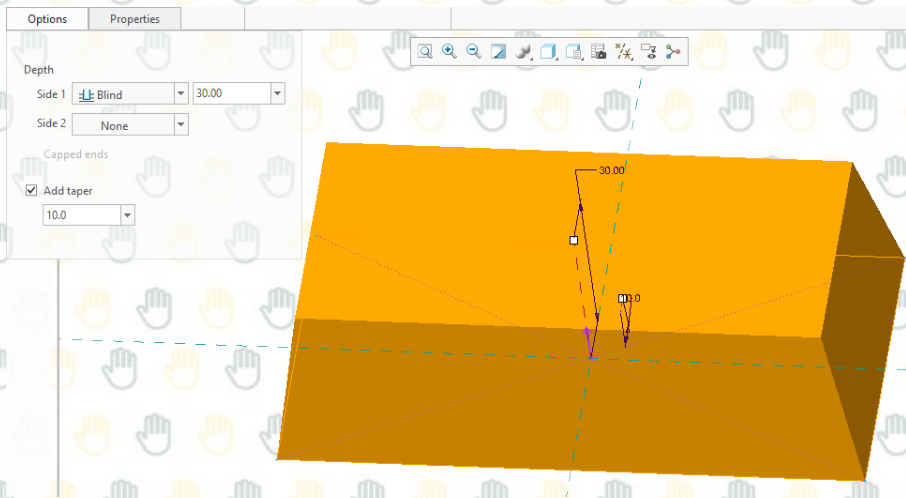
mgr inż. Grzegorz Kamiński

1 października 2025

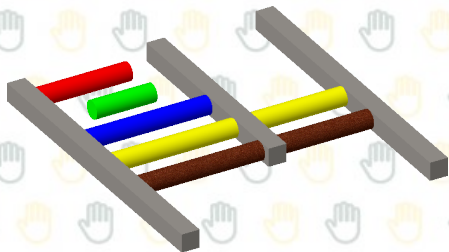
Extrude



Dodawanie pochyłości do wyciągnięcia



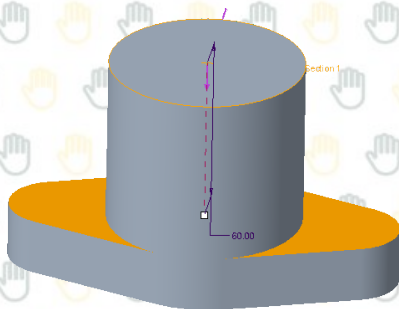
Głębokość wyciągnięcia



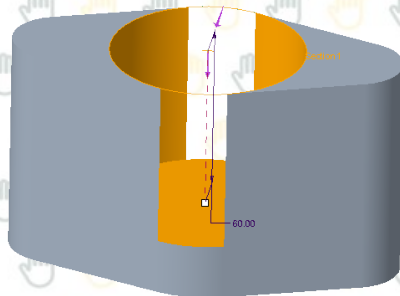
- * **Blind** — poprzez wartość,
- * **Symmetric** — równomiernie w dwie strony,
- * **To Next** — do następnej powierzchni,
- * **Through All** — przez cały model
- * **Through Until** — do następnej powierzchni, przez którą przechodzi,
- * **To Selected** — do wskazanej płaszczyzny, krawędzi, punktu,
- * **Side 1/Side 2** — niezależnie w dwie strony.

Głębokość wyciągnięcia

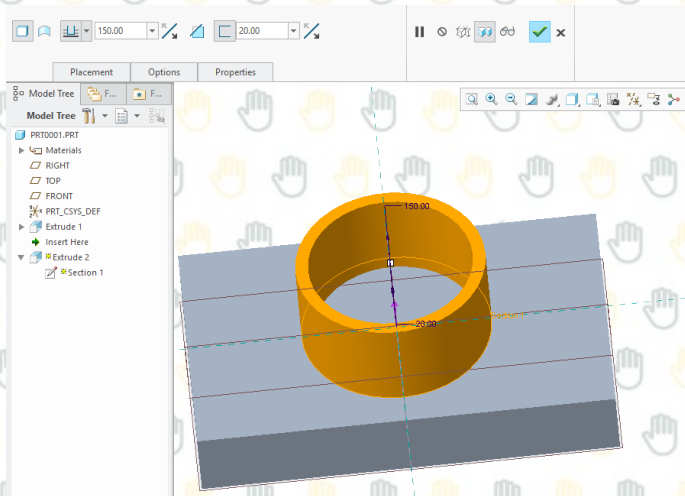
Strzałka wyświetlana **prostopadle** do przekroju określa kierunek głębokości.



Strzałka wyświetlana **równolegle** do przekroju określa kierunek dodawania lub odejmowania materiału.



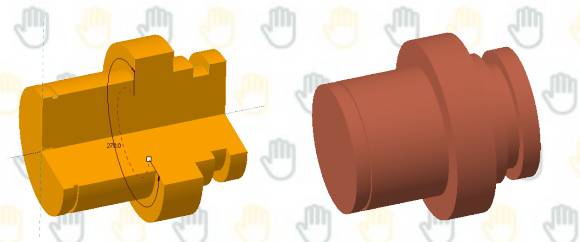
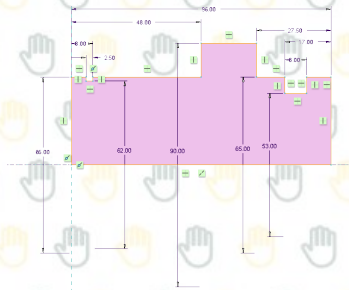
Pogrubienie szkicu



Tworzenie bryłowych cech obrotowych

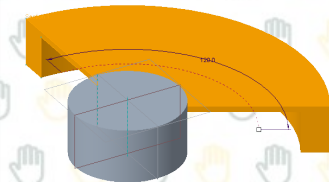
Geometria musi być naszkicowana tylko po jednej stronie osi.

Oś obrotu musi znajdować się w płaszczyźnie szkicowania przekroju.

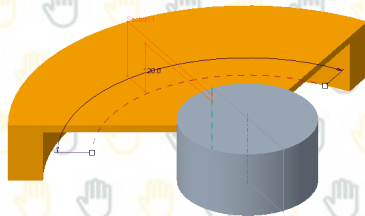


Można obracać zarówno szkice otwarte, jak i zamknięte.

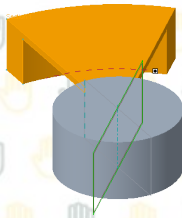
Kaṭ obrotu



Blind



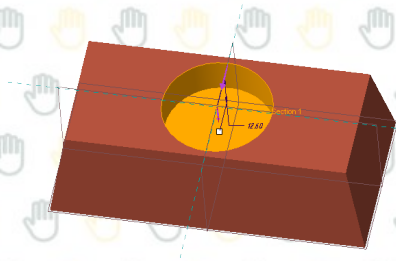
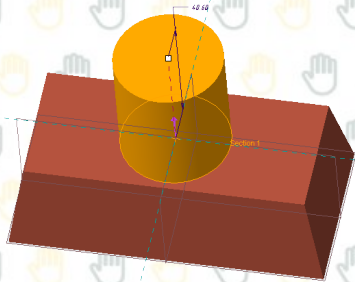
Symmetric



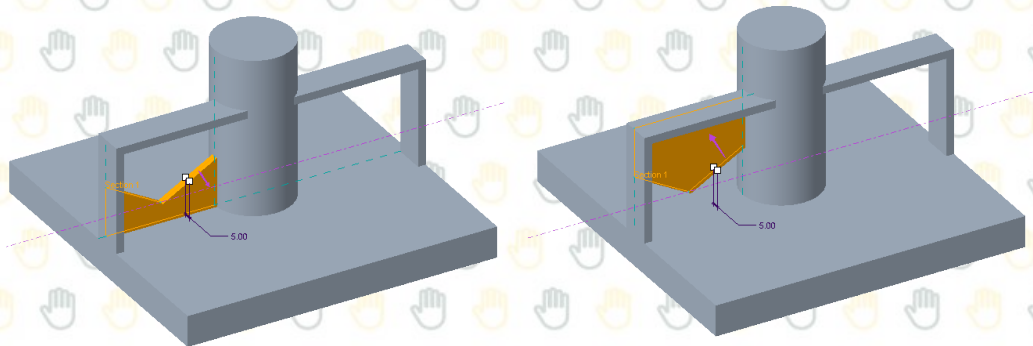
To Selected

Automatyczne usuwanie materiału

- * dostępne dla wewnętrznych i zewnętrznych szkiców,
- * stworzyć na istniejącej geometrii,
- * dostępne przy tworzeniu,
- * przy edycji należy samodzielnie zmienić.



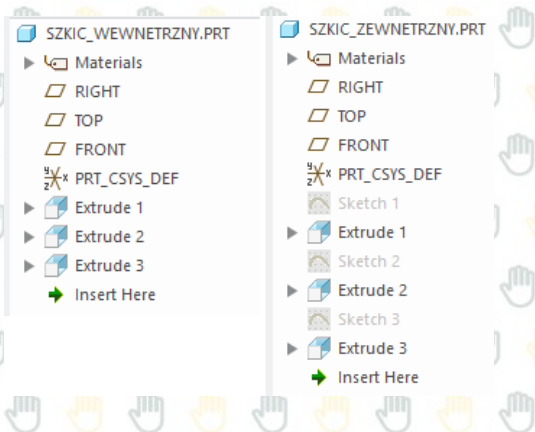
Tworzenie żeber profilowych



Szkice wewnętrzne

Szkice wewnętrzne można tworzyć:

- * poprzez wybranie cechy i wskazanie płaszczyzny,
- * wybranie płaszczyzny i wskazanie cechy,
- * wybranie cechy i wybranie z rozwijanego menu **Define Internal Sketch**.



Porównanie metod modelowania

Szkice wewnętrzne:

- * organizacja,
- * mniejsza liczba cech,
- * nie można zrobić wewnętrznego szkicu zewnętrznym bez zapisania go i odtworzenia.

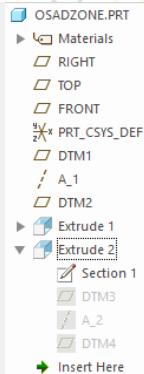
Szkice zewnętrzne:

- * reedycja na wewnętrznym,
- * można wskazać różne szkice do tej samej cechy,
- * jeden szkic dla wielu cech,
- * można odłączyć (**Unlink**) szkic,
- * większa liczba cech w drzewie modelu.

Osadzone cechy konstrukcyjne

Cechy:

- * tworzenia na każdym etapie pracy,
- * przejrzyste i uporządkowane drzewa modelu,
- * funkcja referencji,
- * automatycznie ukrywane.



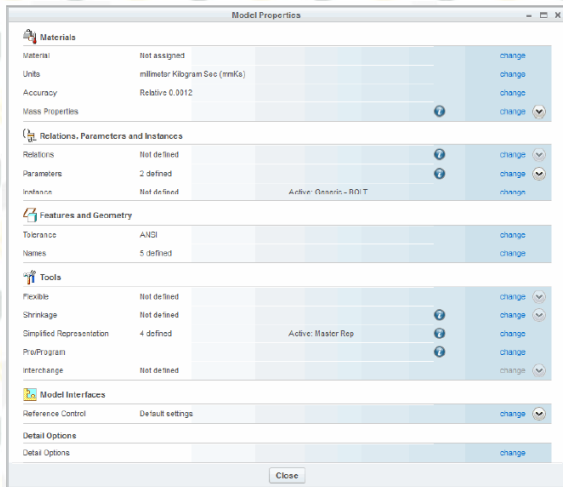
Osadzone cechy konstrukcyjne

Cechy:

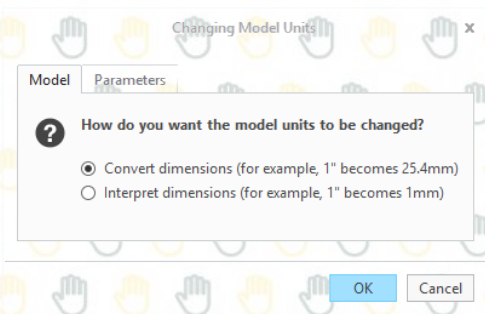
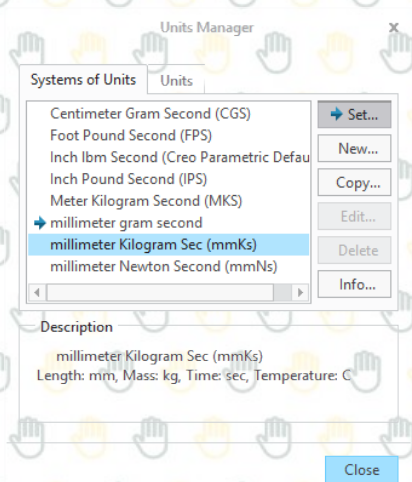
- * dodawanie i odłączanie cech,
- * zachowanie cech przy usunięciu operacji,
- * można korzystać w obrębie cechy zawierającej,
- * nie można się odnieść w kolejnych cechach.



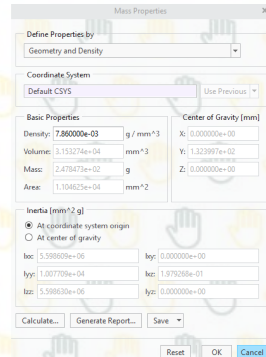
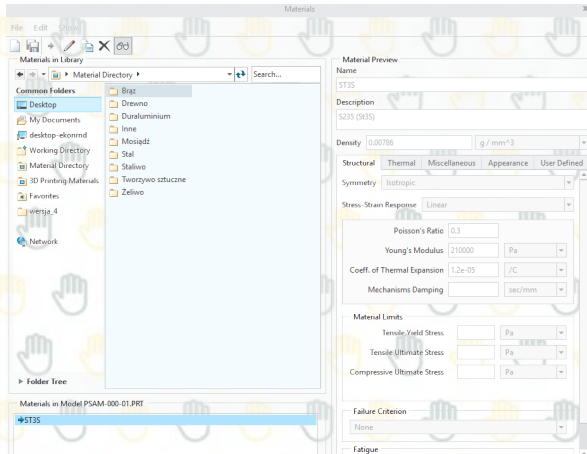
Pomiary i sprawdzanie modeli



Zmiana jednostek modelu



Analiza właściwości materiałowych





Dziękuję
za uwagę

grzegorz.kaminski@pw.edu.pl